ClaimAI

Автоматизация разбора спорных карточных операций на базе LLM

Республиканский конкурс студенческих проектов и исследований · Ассоциация Банков РК

Али Толегенович Биданов
студент 3 курса, Международный университет информационных технологий
Алматы, ул. Манаса, 34/1 · alibig860@gmail.com · +7 777 034 79 76

Споры по картам: растущая нагрузка на банки

261 млн

чарджбэков в мире в 2025 г.

74%

споров эскалируются до полноценного чарджбэка

$9–10

стоимость обработки одного спора банком-эмитентом

130 тыс.

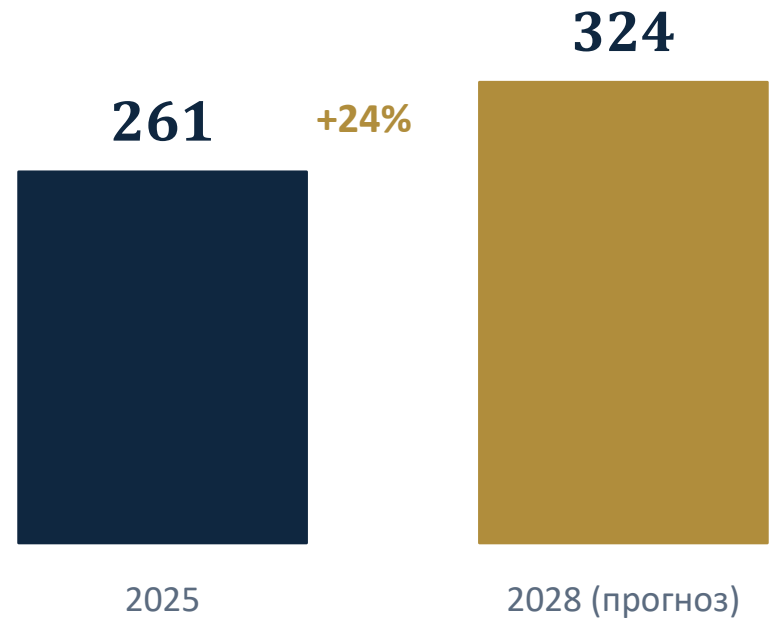
более таких случаев мошенничества в Казахстане с начала 2025 г. по март 2026 г.

Ручной разбор: оператор вручную сверяет жалобу, транзакции и правила платёжной сети. Это медленно, решения различаются от оператора к оператору, а обоснование трудно проверить при аудите.

Источники: Mastercard, State of Chargebacks 2025 (по пересказу Chargebacks Gurus); Национальный банк РК (данные за 2025 г. – март 2026 г.).

Рынок: объём споров продолжает расти

Мировой объём чарджбэков, млн



Структура споров у эмитентов, %



Сумма споров вырастет с $33,8 млрд (2025) до $41,7 млрд (2028). В Казахстане в 2022 г. ущерб от мошенничества составил 95,8 млрд ₸, возмещено лишь 2,5% потерпевших.

Источники: Mastercard, State of Chargebacks 2025; Finprom (данные за 2022 г.). Данные приведены по публикациям-пересказам.

Проблема, аудитория и решение

Проблема

- Каждый спор разбирается вручную
- Решения зависят от оператора
- Нет прозрачного обоснования для аудита
- Письма клиентам пишутся вручную

Целевая аудитория

- Отделы претензий банков
- Процессинговые центры и платёжные организации
- Финтех-компании с карточными продуктами

Решение

- ClaimAI принимает жалобу и транзакции
- Выдаёт тип спора, решение, риск, уверенность и обоснование
- Готовит письмо клиенту
- Оператор подтверждает в один клик

Как работает ClaimAI

1

Приём

Жалоба клиента и список транзакций по кейсу

2

Тип спора

Определение типа спора: фрод, невыдача наличных, дубль, серия

3

Сверка

3-D Secure, канал, время, повторы и серии операций

4

Решение

Вердикт, уровень риска, уверенность и обоснование

5

Письмо

Письмо клиенту и запись в журнал: оператор, время, решение

Human-in-the-loop: ИИ рекомендует, окончательное решение принимает оператор

Результат: решение с обоснованием

Что получает оператор

- Тип спора
- Решение и его класс
- Риск, 0–100
- Уверенность, 0–100
- Обоснование по транзакциям
- Список действий
- Письмо клиенту



Зелёный: автоматическое решение

Пример: двойное списание в Glovo, 7 800 ₸ дважды за 3 минуты — возврат дубликата



Оранжевый: расследование

Пример: банкомат не выдал 200 000 ₸ — запрос журнала ATM и видеозаписи



Красный: отказ

Транзакции не подтверждают претензию, клиенту направляется мотивированный ответ

Архитектура

Интерфейс

React 18 + Vite

Выбор кейса, анализ, показ решения

API

FastAPI

/cases, /cases/{id}/analyze, /audit

Движок решений

LLM через OpenAI API

Строгий JSON, проверка и нормализация ответа

Данные

PostgreSQL (SQLite для локальной работы): кейсы, транзакции и журнал аудита с ID оператора, временем и решением.

Развёртывание

Docker Compose для локального запуска; подготовлена конфигурация для Vercel (интерфейс) и Render (API и база). Ключи хранятся в переменных окружения.

Данные и метрики

Данные

- 4 синтетических демо-кейса: фрод, невыдача наличных, двойное списание, серия ночных операций
- Вход: текст жалобы и транзакции (мерчант, сумма, дата, аутентификация, канал)
- Реальные данные банков не используются

Метрика	Как измеряем	Целевое значение
Точность типа спора	Совпадение с разметкой эксперта	≥ 90%
Совпадение решения	Сравнение с решением оператора	≥ 85%
Время на спор	От жалобы до готового решения	Минуты вместо часов
Доля авторешений	Зелёные решения без правки оператора	Определить в пилоте
Ошибочные возвраты	Возврат при отсутствии оснований	Минимум, контроль оператором

Целевые значения — рабочие гипотезы, они будут проверены на размеченных данных в пилоте.

Ценность и новизна

Критерий	Ручной разбор	Жёсткие правила	ClaimAI
Понимание текста жалобы	Да	Нет	**Да**
Гибкость к новым схемам	Да	Низкая	**Высокая**
Единообразие решений	Низкое	Высокое	**Высокое**
Обоснование решения	Вручную	Номер правила	**Текст по транзакциям**
Письмо клиенту	Вручную	Шаблон	**Генерируется**
Аудит	Слабый	Есть	**Журнал с ID оператора**

Новизна: связка LLM, структурированного решения и журнала аудита с подтверждением оператором для русскоязычных жалоб и тенге.

План внедрения и уровень готовности (TRL)

Сейчас	1–2 мес.	2–4 мес.	4–8 мес.	8+ мес.
TRL 4	**TRL 4–5**	**TRL 5**	**TRL 6**	**TRL 7**
Рабочий прототип, 4 демо-кейса, журнал аудита, конфигурация облачного развёртывания	База знаний с правилами Visa и Mastercard (RAG), ссылки на пункты правил в обосновании	Оценка на размеченном наборе кейсов, маскирование персональных данных	Пилот в банке или процессинге, сбор метрик и обратной связи операторов	Интеграция с процессингом, возможность локальной модели внутри периметра банка

Риски и меры

Риск	Мера
Ошибки и «галлюцинации» модели	Решение подтверждает оператор; проверка схемы ответа; показ уверенности; оценка на разметке
Передача персональных данных во внешний API	Маскирование номеров карт и ФИО; в перспективе локальная модель
Ответственность и регуляторика	ИИ только рекомендует; журнал с ID оператора и временем решения
Зависимость от поставщика модели	Адрес API и модель задаются настройками; совместимый API легко заменить
Устаревание правил сетей	Правила в версионируемой базе знаний, обновляются без переобучения

Ресурсы и ближайшие шаги

Ресурсы

- Команда: автор-разработчик; консультант-эксперт по спорам из банка
- Инфраструктура: облачный хостинг, на этапе прототипа бесплатные тарифы
- LLM API: оплата по использованию, расход на один спор оценивается в доли цента и будет уточнён в пилоте
- Данные: размеченные кейсы от банка-партнёра

Материалы и контакты

Репозиторий
github.com/AliDamn/hack

Автор
Али Толегенович Биданов, 3 курс, МУИТ
alibig860@gmail.com · +7 777 034 79 76